EGADE Business School

Productos derivados y administración de riesgos corporativos
Dr. Raymundo Díaz Robles

Uso de inteligencia artificial

Carmen Abigail Cázares Báez A01452144
Edgar Jimenez Téllez A01304961
Diana Lorena Lozada Báez A01452169

EGADE Business School · Derivados y Administración de Riesgos Corporativos

Proyecto Final · The Coca-Cola Company (KO)

Equipo: Carmen Abigail Cázares Báez · Diana Lorena Lozada Báez · Edgar Jiménez Téllez

Profesor: Dr. Raymundo Díaz Robles · noviembre de 2026

1. Cómo usamos la IA

Usamos Claude (Anthropic) como asistente de programación, análisis y redacción durante el desarrollo del proyecto final. La dinámica fue de ida y vuelta: el equipo definió el alcance a partir de las instrucciones del profesor, eligió la empresa, operó el simulador, obtuvo los datos de LSEG y Bloomberg, corrió el código en Google Colab y revisó cada resultado. La IA generó el código y los borradores de texto, y los ajustó cada vez que los datos reales mostraron un problema.

Qué hizo el equipo. Elegir Coca-Cola y justificarla; leer y aplicar las instrucciones del proyecto; abrir y cerrar las posiciones en Investopedia; tomar las capturas de Bloomberg (OMON, DES, FA, DDIS, CRPR, USGG5YR y SWPM) y LSEG; correr el notebook en Colab con datos reales; revisar cifras, conclusiones y formato; y aprobar cada cambio.

Qué hizo la IA. Programar la valuación del convertible (bono recto + opción con Black-Scholes y árbol binomial), el call spread, las griegas, los escenarios, el Monte Carlo y el GARCH(1,1); construir el R Markdown, el dashboard en HTML con Plotly, la calculadora interactiva y el notebook de Python; proponer las operaciones de cobertura del simulador; y redactar borradores del reporte y de las lecturas.

2. Prompts principales

Los prompts se escribieron en lenguaje natural durante la sesión. Se presentan en forma resumida y ordenada por etapa:

> *1. Planeación y operación. "La fecha de entrega del proyecto se adelantó al 9 de noviembre. Indica las órdenes que debemos ejecutar en el simulador de Investopedia antes de esa fecha, considerando que las posiciones pueden cerrarse el viernes 6 o el lunes 9 de noviembre."*
>
> *2. Estrategia de cobertura en el simulador. "Además de cerrar las posiciones vigentes, propón nuevas operaciones vinculadas a los riesgos de tesorería de Coca-Cola, dimensiona las cantidades con base en el poder de compra disponible y explica el criterio para seleccionar el precio de ejercicio."*
>
> *3. Estructura del proyecto. "Con base en las instrucciones del profesor y en el avance 2 (R Markdown y dashboard), elabora la estructura completa del proyecto final, organizada por entregable, para su publicación en un repositorio de GitHub."*
>
> *4. Verificación de requisitos. "Verifica que el proyecto cumpla cada requisito de las instrucciones, identifica la información faltante e indica paso a paso qué datos se requieren y de qué plataforma (Bloomberg, LSEG, Investopedia o Google Colab)."*
>
> *5. Validación de datos de mercado. "Valida que las capturas de Bloomberg (OMON, DDIS, CRPR, USGG5YR, SWPM, DES y FA) contengan la información requerida e indica qué parámetro de la valuación se obtiene de cada una."*
>
> *6. Evaluación de resultados. "Con el historial de operaciones de Investopedia, calcula el resultado de cada posición. Si las coberturas generaron pérdidas, explica sus causas y qué debería hacerse de forma distinta."*
>
> *7. Profundidad analítica. "Evalúa si el notebook de Python es suficiente y amplíalo con gráficas y temas vistos en clase: GARCH, árboles binomiales, griegas, escenarios y Monte Carlo."*
>
> *8. Revisión de material del equipo. "Evalúa si las capturas elaboradas por otro integrante del equipo son útiles para el proyecto y si superan a las existentes."*
>
> *9. Presentación y formato. "Ajusta el dashboard y la calculadora a una paleta en tonos de azul con tipografía Times New Roman, incorpora gráficas interactivas y elabora las referencias en formato APA."*

3. Código recibido

Reporte reproducible (Proyecto_Final_KO.Rmd). Integra el avance 2 (overview, pares, deuda, vencimientos y calificación con datos de LSEG) y agrega validación con Bloomberg, volatilidad histórica, EWMA y GARCH(1,1), sonrisa de volatilidad, parámetros de mercado, valuación del convertible con Black-Scholes y árbol CRR, sensibilidad del cupón, tabla de primas, call spread, T-lock con DV01, griegas, escenarios, resultados de Investopedia y conclusiones. Lee los datos de la carpeta datos/.

Python (valuacion_convertible_ko.py y notebook de Colab). Descarga de datos con yfinance, EWMA y GARCH(1,1) por máxima verosimilitud, Black-Scholes, árbol binomial con convergencia y dibujo de nodos, cupón justo por prima y volatilidad, call spread, curvas de griegas, mapa de calor de escenarios, Monte Carlo de 20,000 trayectorias, T-lock con el DV01 de Bloomberg y P&L del simulador.

Dashboard y calculadora. Dashboard HTML con Plotly (empresa, deuda, calificaciones, riesgos, valuación, call spread, escenarios, griegas y simulador) y calculadora autocontenida con parámetros editables.

4. Qué se corrigió y validó

Volatilidad implícita. El primer modelo usaba 17 % como supuesto. Al revisar OMON se reemplazó por la volatilidad de cada strike en las opciones a enero de 2029 (20.18 % y 19.9 %), lo que cambió el cupón justo y el costo del call spread.

Tasa del Tesoro. El supuesto de 3.9 % era bajo; Bloomberg USGG5YR marcó 4.68 %. Con el dato real la deuda recta pasó de 4.25 % a 5.02 % y el ahorro anual subió a 69.5 millones.

Monto de la emisión. En el primer cascarón la IA usó 5,000 millones; al integrar el avance 2 se corrigió a 3,000 millones, el monto ya definido por el equipo (bonos en dólares de marzo a junio de 2027).

Ticker del swap. USSW5 (swap ligado a LIBOR) apareció sin datos; se cambió a la curva SOFR en SWPM, que además dio el DV01 que validó la duración de 4.46 años usada en el T-lock.

Operaciones del simulador. Al revisar el portafolio se detectó que la venta de las 40 acciones de SPY no se había ejecutado el viernes y se cerró el lunes. Los precios de salida del viernes, tomados al principio de una captura previa al cierre, se corrigieron con el Trade History (QQQ 13.17, put de SPY 32.61 y AAPL 343.47).

Datos sin conexión. El entorno de la IA no tiene acceso a Yahoo Finance; por eso el notebook se corrió en Colab con datos reales y sus resultados (GARCH, EWMA y volatilidad histórica) se usaron en el reporte.

Validación cruzada. Los datos de LSEG y Bloomberg se compararon entre sí (deuda, cupón promedio, plazo, calificaciones), el árbol binomial se comparó con Black-Scholes, el Monte Carlo con el valor teórico del call spread, y la calculadora, el dashboard, el Rmd y el notebook se verificaron para que den las mismas cifras.

Gráficas y lecturas. Se corrigieron la superposición de etiquetas en el árbol binomial, el signo del costo de la emisión en la tabla del T-lock y la interpretación de las griegas, que inicialmente describía mal dónde se concentran la gamma y la vega.